

Td n° 11 d'Analyse fonctionnelle

ESPACES DE SOBOLEV

Séance du 15 Mai 2015

Exercice 1. *Quelques questions sur les espaces de Sobolev $H^s(\mathbb{R}^d)$*

1. Vérifier que $\delta_0 \in H^s$ pour $s < -d/2$. Montrer que pour $s > d/2$, H^s s'injecte continûment dans $\mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$

2. Montrer que $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^d) \subset \cup_s H^s$.

3. Montrer que l'injection de H^{s_1} dans H^{s_2} pour $s_1 \geq s_2$ est continue.

4. On suppose maintenant que $s \in]d/2, d/2 + 1[$. Montrer que pour tout $\alpha \in [0, 1]$ et x, y, ξ :

$$|e^{ix\xi} - e^{iy\xi}| \leq 2|x - y|^\alpha |\xi|^\alpha.$$

En déduire que pour tout $\alpha \in]0, s - d/2[$, il existe $C(\alpha)$ tel que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^d, \quad \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq C(\alpha) \|u\|_{H^s}.$$

Conclure que $H^s(\mathbb{R}^d)$ s'injecte continûment dans $C^\alpha(\mathbb{R}^d)$, ensemble des fonctions α -Holderiennes bornées.

★

Exercice 2. *Fonctions $W^{1,p}$*

Soit $1 < p \leq \infty$

1. Soit $u \in L^p$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes

— $u \in W^{1,p}$,

— Il existe C telle que pour tout $\phi \in C_c^1(\Omega)$

$$\left| \int_{\Omega} u \partial_i \phi \right| \leq C \|\phi\|_{L^{p'}},$$

— Il existe C telle que pour tout ouvert $\omega \subset\subset \Omega$ et tout $h \in \mathbb{R}^d$ tel que $|h| \leq d(\omega, \mathbb{R}^d \setminus \Omega)$,

$$\|\tau_h u - u\|_{L^p} \leq C|h|.$$

Soit $u \in W^{1,p}(\Omega)$.

2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction C^1 telle que $f(0) = 0$ et f' soit bornée. Montrer que $f(u) \in W^{1,p}(\Omega)$ et que $\nabla f(u) = f'(u) \nabla u$.

3. Montrer que $u^+ = \max\{u, 0\} \in W^{1,p}$ et que $\nabla u^+ = \mathbb{1}_{u>0} \nabla u$.

4. Montrer de plus que si $u \in W_0^{1,p}$, alors $f(u) \in W_0^{1,p}$ et $u^+ \in W_0^{1,p}$.

★

Exercice 3. *Principe du maximum*

Soit Ω un ouvert régulier de $\mathbb{R}^d$. Soit $c \in L^\infty$, $c \geq 0$, $a_{ij} \in L^\infty$ vérifiant la condition d'ellipticité

$$\sum_{1 \leq i, j \leq d} a_{ij} \xi_i \xi_j \geq \alpha |\xi|^2.$$

Soit $f \in H^{-1}(\Omega)$ et $u \in H^1(\Omega)$ solution faible de

$$-\sum_{1 \leq i, j \leq d} \partial_i(a_{ij} \partial_j u) + cu = f.$$

Montrer que si $f \geq 0$ et si $u|_{\partial\Omega} \geq 0$ alors $u \geq 0$ sur Ω .

Indication : On pourra prendre comme fonction test $u^- = \min\{u, 0\}$.

★

Exercice 4. *Régularité elliptique*

Soit Ω un domaine de $\mathbb{R}^d$. Soit $f \in L^2(\Omega)$ et $u \in H_0^1(\Omega)$ solution faible de

$$-\Delta u + u = f.$$

1. On se place dans le cas $\Omega = \mathbb{R}^d$. Pour $h \in \mathbb{R}^d$ et $v \in H^1$ on pose

$$D_h v = \frac{\tau_h v - v}{h}.$$

En prenant comme fonction test $D_{-h}(D_h u)$ montrer que

$$\|D_h \nabla u\|_{L^2} \leq C \|f\|_{L^2}.$$

2. En déduire que $\nabla u \in H^1$ et

$$\|u\|_{H^2} \leq C \|f\|_{L^2}.$$

3. Etendre ce résultat au cas où $\Omega = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^{d-1}$.

4. Etendre ce résultat au cas où $u \in H_0^1(\Omega)$ est solution faible de

$$-\sum_{1 \leq i, j \leq d} \partial_i(a_{ij} \partial_j u) + u = f,$$

avec $a_{ij} \in W^{1,\infty}$ satisfaisant la condition d'ellipticité.

Remarque : En prenant des cartes locales, on peut montrer que ce résultat est aussi vrai pour Ω ouvert régulier borné. De plus, si $f \in H^m(\Omega)$, alors

$$\|u\|_{H^{m+2}} \leq C \|f\|_{H^m}.$$

★